



Unisport

Máster en Big Data e IA en el Deporte

ANÁLISIS DEL USO DE REDES SOCIALES Y APLICACIONES
POR LOS AFICIONADOS DEL CD ATLÁNTICO

Plan de intervención basado en datos

Temporada 2024/25

Módulo	Redes sociales y aplicaciones en el sector deportivo
Nombre	Jacobo
Apellidos	Calviño García
Fecha	22 de septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento responde al encargo del Club Deportivo Atlántico, club profesional de LaLiga Hypermotion, en calidad de consultor externo: analizar el uso que sus aficionados hacen de las redes sociales y de la aplicación oficial del club, y proponer un plan de mejora fundamentado en datos.

El club cuenta con unos 12.000 abonados, un estadio de 18.000 localidades, presencia en cinco plataformas sociales y una aplicación propia que integra contenidos, entradas y tienda. Su tamaño medio lo hace un caso favorable: genera datos suficientes y, a diferencia de los clubes de élite, sus decisiones de contenidos tienen un efecto medible, sin quedar enmascaradas por la marca.

El trabajo se articula en torno a cinco preguntas planteadas por la dirección:

- (1) ¿Qué hacen los aficionados en las redes del club y en la aplicación, y qué perfiles diferenciados existen?
- (2) ¿Qué contenidos y plataformas generan interacción y cuáles solo generan volumen?
- (3) ¿Existe relación entre el resultado deportivo y la conversación social, y en qué dirección?
- (4) ¿La aplicación capta al aficionado o solo al abonado que ya acude al estadio?
- (5) ¿Dónde debe invertirse el próximo presupuesto de contenidos?

Para responderlas se ha construido un sistema que integra ocho fuentes y reúne 55.622 registros de la temporada 2024/25, se ha aplicado un protocolo de depuración documentado, se ha explotado la información mediante un sistema de *Business Intelligence* en Power BI y se ha aplicado un modelo descriptivo de segmentación, del que resulta un plan de mejora con acciones priorizadas y métricas de seguimiento. La ventana de captura de datos sociales concluye el 15 de junio de 2025, correspondiente a la jornada 39 de las 42 disputadas: las tres últimas quedan fuera del análisis de conversación, circunstancia habitual cuando el calendario de competición y los periodos de extracción no coinciden.

2. Marco teórico

2.1. Volumen frente a respuesta

Las redes sociales han sustituido la comunicación unidireccional de los medios tradicionales por un espacio conversacional donde el aficionado produce, comparte y valora contenido (Filo et al., 2015). La consecuencia analítica es directa: el rendimiento de una acción de comunicación deja de medirse por su difusión y pasa a medirse por la respuesta que genera. Un contenido con gran alcance y escasa interacción informa de la inversión realizada, no del interés despertado.

De ahí que el indicador central del trabajo sea la tasa de interacción y no el alcance.

2.2. Factores del uso de redes por el aficionado

Einsle y Escalera-Izquierdo (2022) validan, mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, una estructura de tres factores en el comportamiento del aficionado: el **valor percibido** de la presencia del club en redes, la **interacción y comunicación boca-oreja electrónica** (*eWOM*) y la búsqueda de **información adicional**, con coeficientes alfa en torno a 0,80–0,82.

Esta aportación no se emplea como cita de apoyo sino como fundamento del instrumento: la encuesta a socios replica esa estructura, lo que permite trabajar con constructos validados en lugar de improvisar escalas propias y comparar la fiabilidad obtenida con la del estudio original.

2.3. Rendimiento deportivo y masa social

Berraquero-Rodríguez et al. (2024) estudian la relación entre clasificación deportiva y presencia social en la Liga Asobal, con dos resultados relevantes aquí. El crecimiento de seguidores es muy desigual entre plataformas, con las redes de vídeo corto multiplicando el ritmo de las consolidadas. Y la correlación de Spearman entre posición y masa social resulta significativa en una temporada ($\rho = -0,518$) pero no en otra ($\rho = -0,361$), lo que sugiere una relación real pero inestable. Este segundo resultado ofrece un contraste replicable, que se reproduce en el apartado 3.2.4.

2.4. Del dato a la decisión y marco legal

Un análisis que no llega al gestor no modifica ninguna decisión. Los sistemas de *Business Intelligence* convierten el resultado analítico en una herramienta de exploración autónoma para un usuario no técnico. De ahí que cada página del cuadro de mando responda a una pregunta de negocio concreta y que las decisiones visuales se justifiquen por su legibilidad para un destinatario directivo.

El tratamiento de datos de aficionados se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD, 2016) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD, 2018), de los que derivan las obligaciones de minimización, limitación de la finalidad, base legal diferenciada y plazo de conservación limitado que se concretan en el apartado 3.1.

3. Respuesta

3.1. Recopilación y almacenamiento de datos

3.1.1. Fuentes y volumen

El sistema integra ocho fuentes que cubren el comportamiento observado y el declarado: las API de las cinco plataformas (Meta Graph, X v2, YouTube Data v3 y TikTok Business), con alcance, impresiones, interacciones y comentarios por publicación; el SDK de analítica de la aplicación, con sesiones, duración, apertura de notificaciones y compras por aficionado y semana; el proveedor estadístico y el acta federativa; una canalización de procesamiento de lenguaje natural que clasifica el sentimiento; y una encuesta a socios estructurada según los tres factores de Einsle y Escalera-Izquierdo (2022). El conjunto asciende a **55.622 registros** en diez tablas, respetando los términos de uso y los límites de tasa de cada API.

3.1.2. Modelo de datos

La información se organiza en un esquema en estrella (Figura 1) con cinco dimensiones —calendario, plataforma, partido, jugador y aficionado— y seis tablas de hechos, enlazadas por trece relaciones uno a varios, todas unidireccionales y activas.

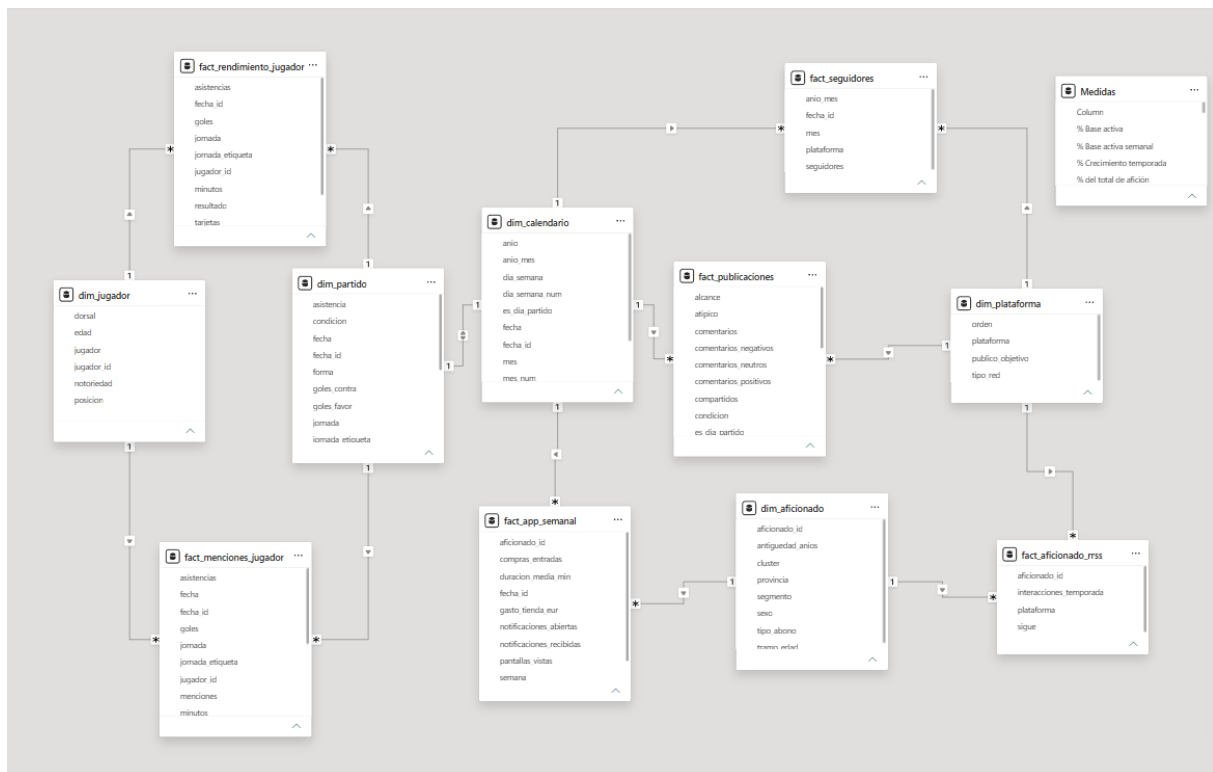


Figura 1: Modelo de datos en estrella implementado en Power BI.

El modelo incorpora una decisión que se aparta del esquema en estrella de manual. Las tablas `dim_partido` y `fact_publicaciones` dependen ambas de `dim_calendario`,

de modo que un filtro sobre la primera no alcanza a la segunda: los filtros no ascienden por el lado «varios» de una relación. La solución habitual —filtrado bidireccional— introduce rutas ambiguas y está desaconsejada, por lo que se optó por **desnormalizar** las columnas de jornada, resultado, rival y condición dentro de la tabla de hechos. Duplicar cuatro columnas de baja cardinalidad es un precio razonable por conservar un modelo íntegramente unidireccional, y sostiene el filtrado de tres de las seis páginas del cuadro de mando.

3.1.3. Almacenamiento, gobierno del dato y calidad

El almacenamiento se estructura en tres capas: *bruta* e inmutable con la respuesta original de cada API, *curada* con el esquema en estrella tras validación y deduplicación, y de *consumo* para la visualización. La actualización es programada: quince minutos en ventanas de partido y diaria en el resto.

En protección de datos se aplican seudonimización del identificador desde la ingesta, minimización de campos, base legal diferenciada (ejecución de contrato para la aplicación, consentimiento para marketing), conservación limitada a 24 meses, cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por roles y seguridad a nivel de fila. La clasificación individual del sentimiento justifica además una evaluación de impacto previa a la puesta en producción.

Los datos llegan con los defectos propios de una extracción real. El protocolo aplicado normalizó 231 categorías mal formadas, eliminó 78 duplicados exactos, recodificó 46 valores imposibles —*likes* negativos y duraciones de sesión negativas— e imputó 211 valores ausentes, dejando 2.010 publicaciones válidas de las 2.028 originales.

Dos decisiones merecen comentario. Los valores imposibles se recodifican como ausentes en lugar de descartar la fila completa, ya que el resto de campos es válido, y la imputación usa la mediana del grupo plataforma–contenido y no la global, porque el alcance depende fuertemente del canal. Más relevante es el tratamiento de los atípicos: se detectaron trece por el criterio del rango intercuartílico dentro de cada plataforma y **se conservaron todos**. Su tasa de interacción media es de 0,110 frente a 0,039 del resto, casi el triple. No son errores sino contenido viral —un fichaje, un gol decisivo, una acción solidaria— y eliminarlos habría borrado los episodios de mayor rendimiento de la temporada. El cuadro de mando permite aislarlos mediante un segmentador y comprobar su efecto sobre los promedios.

3.2. Análisis de los datos mediante Power BI

3.2.1. Indicadores y decisiones de medición

Se han construido más de treinta medidas DAX en nueve grupos funcionales, dos de ellas con decisiones metodológicas explícitas. La **tasa de interacción** se calcula sobre totales agregados y no como promedio de tasas individuales, para no dar el mismo peso

a una publicación con 200 impresiones que a una con 200.000; la diferencia es apreciable (3,70 % ponderada frente a 3,92 % simple) y el cuadro muestra ambas. El **índice de moral** es una métrica construida, no disponible en ninguna API, que expresa el balance neto entre comentarios positivos y negativos en una escala de -100 a $+100$.

3.2.2. Asimetría entre plataformas y contenidos

El primer hallazgo contradice la asignación actual de esfuerzo (Tabla 1).

Tabla 1: Rendimiento por plataforma, temporada 2024/25.

Plataforma	Public.	Alcance medio	Interacción	Crecim.
TikTok	226	10.264	11,78 %	+94 %
Instagram	525	33.905	5,43 %	+45 %
YouTube	228	6.264	3,25 %	+30 %
X	510	24.654	1,62 %	+8 %
Facebook	521	18.482	1,36 %	+5 %
Total	2.010	21.766	3,70 %	+29 %

Facebook concentra el mayor volumen —521 piezas— y la peor tasa de interacción, 1,36 %. TikTok obtiene 11,78 % con menos de la mitad de publicaciones y crece al 94 % anual frente al 5 % de Facebook: *el club dedica su mayor esfuerzo al canal que menos devuelve*. El patrón coincide con el descrito por Berraquero-Rodríguez et al. (2024) para Asobal, donde las redes consolidadas mantienen masa social pero pierden capacidad de generar respuesta.

El cruce de contenido y plataforma muestra que la superioridad de TikTok es sistemática: encabeza las diez categorías analizadas y su peor registro —patrocinador, 5,35 %— supera el mejor de Facebook —fichajes, 2,16 %—, lo que neutraliza la objeción de que solo funciona con contenido viral. Por contenido, fichajes (6,11 %) y resúmenes (5,77 %) casi cuadruplican al patrocinador (1,60 %); por formato, el vídeo corto alcanza 5,77 % frente al 1,37 % del texto.

3.2.3. Resultado deportivo y conversación

La respuesta de la afición está fuertemente condicionada por el resultado. Sobre las 517 publicaciones de día de competición, la victoria genera un 5,70 % de interacción y un índice de moral de +59,91; el empate, 4,30 % y +36,14; la derrota, 3,19 % y $-3,05$ (Figura 2).

Ganar genera un 79 % más de interacción que perder, pero el dato de mayor valor operativo es el índice negativo tras derrota: no disminuye el entusiasmo, sino que **la conversación cambia de signo**. Es un umbral cualitativo que comunicación debe poder anticipar. A ello se suma un desajuste que revela el propio recuento: el club publicó **214**

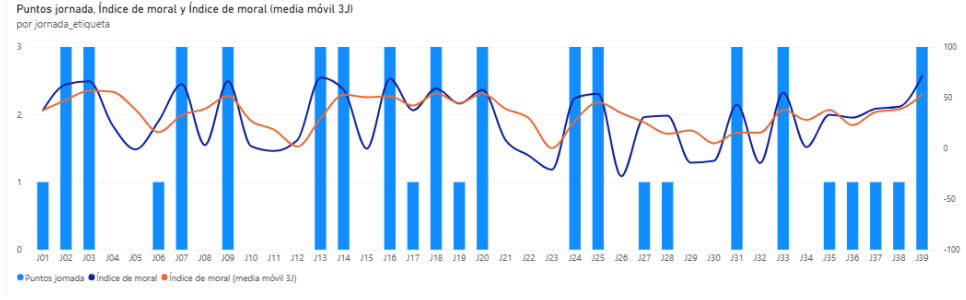


Figura 2: Índice de moral de la afición frente a puntos obtenidos por jornada. La línea suavizada es la media móvil de tres jornadas.

piezas asociadas a derrota frente a 171 asociadas a victoria, es decir, comunica más cuando el entorno es hostil y el rendimiento menor.

3.2.4. Correlaciones y réplica del estudio de referencia

Tabla 2: Correlaciones entre rendimiento deportivo y respuesta social.

Variable A	Variable B	n	r	Significación
Menciones	Goles del jugador	672	0,529	$p < 0,001$
Menciones	Valoración	672	0,472	$p < 0,001$
Menciones	Minutos jugados	672	0,089	$p = 0,020$
% positivas	Valoración	672	0,462	$p < 0,001$
Interacción	Puntos de jornada	39	0,679	$p < 0,001$

El contraste entre la correlación de las menciones con los goles ($r = 0,529$) y con los minutos jugados ($r = 0,089$) es especialmente informativo: *jugar no genera conversación; rendir, sí.*

La réplica del contraste de Berraquero-Rodríguez et al. (2024) arroja una correlación de Spearman entre posición clasificatoria e interacción de $\rho = -0,318$ ($p = 0,048$), y de $\rho = -0,074$ (no significativa) con interacciones absolutas: el signo coincide con el esperado y la magnitud se sitúa entre los dos valores de los autores originales. De aquí se deriva una distinción que el club debe incorporar: el **resultado del partido concreto** mueve con fuerza la conversación ($\rho = 0,701$ con los puntos de la jornada), mientras la **clasificación acumulada** apenas la mueve. La afición reacciona al último partido, no a la tabla, lo que implica que no hace falta ganar la liga para crecer digitalmente: basta con gestionar bien cada jornada.

3.2.5. Protagonismo individual

La amplificación media —cociente entre menciones posteriores y previas al partido— se sitúa en 1,73 (Figura 3).

La Figura 4 agrega la temporada completa, por lo que domina el efecto de la posición: los delanteros concentran la atención con valoraciones similares a las del resto. Partido

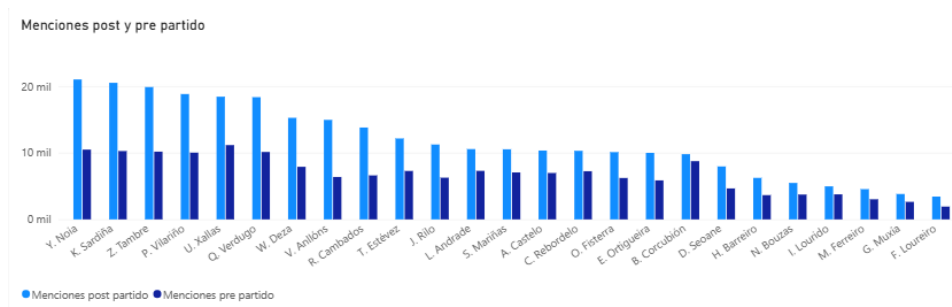


Figura 3: Menciones por jugador antes y después del partido.

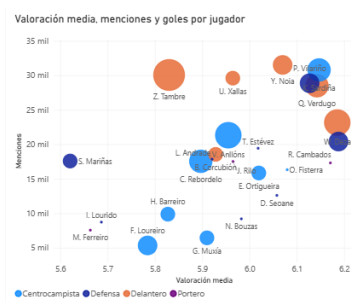


Figura 4: Valoración media frente a menciones recibidas. El tamaño del marcador representa los goles y el color la posición.

a partido, en cambio, la conversación la explica el rendimiento. Ambos niveles son complementarios: el rol mediático fija el volumen basal y la actuación concreta produce las oscilaciones. El sistema permite además detectar casos singulares, como un jugador con la peor valoración de la plantilla que acumula cerca de 18.000 menciones: conversación generada por el mal rendimiento, justo lo que comunicación necesita identificar a tiempo.

3.3. Modelo descriptivo: segmentación de la afición

3.3.1. Planteamiento y número de grupos

Se aplicó un modelo **descriptivo** de agrupamiento por k -medias (MacQueen, 1967) sobre diez variables estandarizadas que combinan comportamiento observado —sesiones, duración, apertura de notificaciones, compras, gasto, plataformas seguidas e interacciones— y declarado —los tres constructos de la encuesta—, con los 640 socios que respondieron. La elección de un modelo descriptivo y no predictivo responde al encargo: el club no necesita anticipar un valor futuro sino comprender la estructura de su base social. Previamente se verificó la fiabilidad de la escala mediante el alfa de Cronbach (Cronbach, 1951): 0,789 para valor percibido y 0,854 para eWOM e información adicional, próximos a los de Einsle y Escalera-Izquierdo (2022).

Los dos criterios apuntan en direcciones distintas y conviene explicitarlo. El método del codo señala $k = 4$, pues la reducción marginal de inercia cae del 11,6 % al 6,6 % al pasar de cuatro a cinco grupos; el coeficiente de silueta alcanza su máximo en $k = 2$. Se adoptó la solución de **cuatro grupos** por utilidad: la partición en dos solo distingue

activos de inactivos, sobre lo que no cabe diseñar ninguna acción diferenciada. El óptimo estadístico y el operativo no coinciden, y en consultoría prevalece el segundo mientras la calidad del agrupamiento siga siendo aceptable.

3.3.2. Perfil de los segmentos

Tabla 3: Perfil de los cuatro segmentos de afición ($n = 640$).

Segmento	n	Interacc. RRSS	Sesiones app	Activ. sem.
Seguidor social	204	85,0	129,1	89,6 %
Aficionado latente	170	27,2	51,4	55,9 %
Comprador de servicios	159	46,6	347,1	99,6 %
Hincha digital intensivo	107	208,3	325,9	99,2 %

El *hincha digital intensivo* es el núcleo duro: minoritario (16,7 %) pero con 208 interacciones de media, cuatro veces las del comprador. El *comprador de servicios*, mayoritariamente abonado, usa intensivamente la aplicación y apenas conversa; el *seguidor social* invierte el patrón; el *aficionado latente* puntúa bajo en todas las dimensiones.

Una conclusión precipitada sería afirmar que quienes conversan no compran y viceversa. Los datos no la sostienen en general: la correlación entre interacciones y sesiones para el conjunto de encuestados es **positiva** ($r = +0,314$, $p < 0,001$). El fenómeno es más específico: restringido a los segmentos *seguidor social* y *comprador de servicios* —363 personas, el 57 % de los encuestados— la correlación se invierte ($r = -0,360$, $p < 0,001$). Existe por tanto un bloque mayoritario donde ambos canales funcionan como sustitutos, y ahí es donde el club tiene margen sin necesidad de captar nuevos seguidores.

El análisis de actividad semanal identifica además dónde hay riesgo real de abandono: los segmentos comprometidos rozan la permanencia total (99,6 % y 99,2 %) mientras el *aficionado latente* se queda en 55,9 %. Son 170 personas, el 17 % de la base, y el único grupo donde una campaña de reactivación tiene recorrido.

3.4. Sistema de visualización y apoyo a la decisión

3.4.1. Estructura, interactividad y criterios de diseño

El sistema se materializa en un cuadro de mando en Power BI (archivo `CD_Atlantico_M4.pbix`, incluido en la entrega) con seis páginas, cada una asociada a una pregunta de negocio: visión general (Figura 5), contenido, jugadores, moral, afición y seguimiento en vivo.

Cada página incorpora segmentaciones propias —plataforma, formato, contenido, resultado, posición, jornada, segmento, edad y tipo de abono— con filtrado cruzado entre todos los objetos. El segmentador de publicaciones virales permite comprobar en vivo el efecto de los atípicos sobre los promedios, convirtiendo una decisión del analista en algo verificable por el gestor.

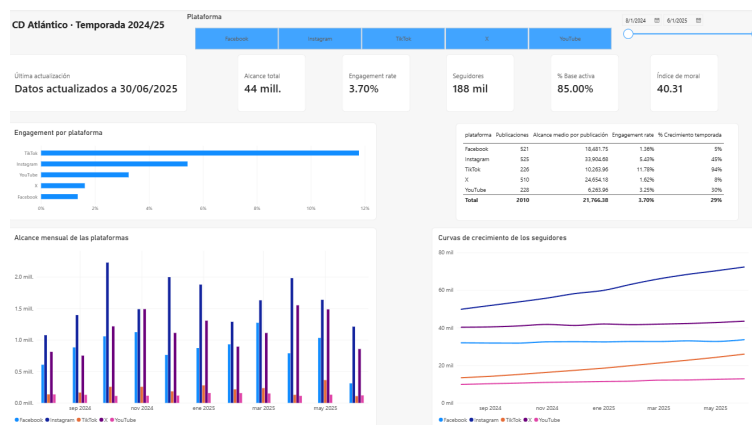


Figura 5: Página de visión general del cuadro de mando.

El diseño se orienta a un destinatario no técnico: paleta reducida con significado constante entre páginas, ninguna información transmitida solo por color —lo que preserva la legibilidad ante deficiencias de percepción cromática—, títulos que afirman un hallazgo en lugar de etiquetar el eje, y ámbito declarado en cada página. Así, el índice de moral vale 40,31 sobre el total de publicaciones y 37,24 restringido a días de competición: no es una inconsistencia sino dos ámbitos distintos, y el cuadro lo explicita. El sistema declara además su periodicidad real —quince minutos en ventanas de partido, diaria en el resto— sin presentarse como flujo en tiempo real estricto, pues los límites de tasa de las API y la latencia de la clasificación de sentimiento imponen ese mínimo.

3.4.2. Decisión que permite tomar y plan de mejora

La pregunta operativa que el sistema responde es: **¿dónde invertir el próximo presupuesto de contenidos y a qué segmento dirigir cada acción?** De los hallazgos se deriva el plan de la Tabla 4.

La interpretación debe atender a tres advertencias. Las tasas de interacción no son comparables entre plataformas en términos absolutos, por lo que las reasignaciones deben apoyarse en la evolución de cada canal y no solo en su nivel. El índice de moral es un indicador de alerta y no un objetivo a maximizar: una moral artificialmente alta se logra publicando contenido irrelevante, como prueba que el contenido sin partido obtenga mejor moral (41,89) y peor interacción (3,46 %) que el de competición. Y los segmentos describen una sola temporada, por lo que deben recalcularse.

4. Conclusiones

El análisis responde a las cinco preguntas de la dirección y sostiene un plan de intervención con seis acciones priorizadas y métricas verificables desde el propio cuadro de mando.

Tabla 4: Plan de mejora propuesto.

Acción	Fundamento	Indicador
Reasignar esfuerzo de Facebook hacia TikTok e Instagram	521 publicaciones con 1,36 % frente a 226 con 11,78 %	Interacción global y crecimiento por plataforma
Priorizar vídeo corto; reducir texto, institucional y patrocinador	Vídeo corto 5,77 % frente a texto 1,37 %; patrocinador 1,60 %	Interacción por formato y contenido
Reequilibrar el calendario editorial hacia victoria y partidos de local	214 publicaciones en derrota frente a 171 en victoria; local 4,70 % frente a visitante 3,86 %	Publicaciones por resultado y condición
Activar protocolo de comunicación ante moral negativa	El índice cae a $-3,05$ tras derrota	Índice de moral y media móvil de tres jornadas
Campaña de reactivación del aficionado latente	55,9 % de actividad semanal frente al 99,6 % del comprador	% de base activa semanal del segmento
Puentear redes y aplicación en el bloque social-transaccional	Correlación de $-0,360$ en el 57 % de la afición	Sesiones de los seguidores sociales

Tres hallazgos concentran el valor. Primero, existe un **desajuste entre esfuerzo y rendimiento**: el canal con mayor volumen de publicación es el de peor respuesta, y la diferencia no se explica por el tipo de contenido, ya que TikTok supera a las demás plataformas en las diez categorías analizadas. Segundo, la conversación responde al **resultado inmediato** y no a la clasificación acumulada, lo que sitúa la gestión de cada jornada —y no el éxito deportivo global— como palanca principal de crecimiento digital. Tercero, la base social no es homogénea: cuatro segmentos exigen acciones distintas y solo uno presenta riesgo real de abandono.

Conviene reconocer tres limitaciones. La ventana de captura concluye el 15 de junio de 2025 y deja fuera las tres últimas jornadas; la asimetría entre fuentes es habitual y se ha resuelto recortando al mínimo común. La segmentación se apoya en los 640 socios que respondieron (64 % de la base) y no cabe descartar un sesgo de autoselección en las variables declaradas. Y la solución de cuatro grupos se adopta por utilidad frente a un diagnóstico estadístico que favorecería una partición más simple.

Como continuidad se propone extender el sistema al seguimiento de la competencia, incorporar la conversación no dirigida al club y evolucionar el modelo hacia uno predictivo de abandono cuando se disponga de varias temporadas, que anticiparía la caída del aficionado latente en lugar de constatarla.

El valor del sistema no reside en los hallazgos de esta temporada, que caducarán, sino en que el club dispone ahora de una infraestructura que convierte la actividad digital de sus aficionados en decisiones verificables sobre dónde invertir y a quién dirigirse.

Referencias

- Berraquero-Rodríguez, J. et al. (2024). *Análisis de la presencia en redes sociales de los clubes de la Liga Asobal y su relación con el rendimiento deportivo*. [Completar los datos bibliográficos exactos según el PDF del módulo.]
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.
- Einsle, C. S. y Escalera-Izquierdo, G. (2022). *Análisis del uso de las redes sociales por parte de los aficionados de entidades deportivas*. [Completar los datos bibliográficos exactos según el PDF del módulo.]
- Filo, K., Lock, D. y Karg, A. (2015). Sport and social media research: A review. *Sport Management Review*, 18(2), 166–181.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294.
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 281–297.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.